

Automatyzacja raportowania programu H1

XXXII OGÓLNOPOLSKA SZKOŁA ZINTEGROWANEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO

Zastosowanie automatyzacji w raportowaniu danych hydrologicznych

24 września 2026, 11.30–13.30

Anna Dmowska, Robert Kruszyk, Mikołaj Majewski, Krzysztof Klincewicz, Natalia Wróbel

Materiały zostały opracowane z wykorzystaniem Claude

Szybki start

Krok 1. Rozpakuj H1.zip

Rozpakuj archiwum tak, aby **wszystkie pliki pozostały razem w jednym katalogu** na dysku, np. Dokumenty/H1. Nie przenoś pojedynczych plików poza folder projektu i nie zmieniaj nazw podfolderów. Foldery dane i wyniki utworzą się same przy pierwszym uruchomieniu. Dane dostępne przygotowujesz tak samo jak w bloku A1: skopiuj `.Renvi ron.example`, zmień nazwę kopii na `.Renvi ron`, wpisz nazwę użytkownika i hasło otrzymane na początku zajęć i zapisz plik.

Po rozpakowaniu w folderze H1 znajdziesz:

Element	Do czego służy
funkcje/	motywy rycin i tabel, słownik stanowisk, funkcje pomocnicze
parametry/parametry.xlsx	jedyny plik, który uzupełniasz
skrypty/	etapy przebiegu: pobranie danych, obliczenia, raport i aneks
wykresy/	po jednym pliku na rycinę, <code>ryc_1.R ... ryc_11.R</code>
H1.Rproj	plik projektu RStudio — od niego zaczynasz
uruchamianie_skryptow.R	skrypt, który klikasz
<code>.Renvi ron.example</code>	szablon danych dostępowych — uzupełniasz go sam
INSTRUKCJA_KROK_PO_KROKU.pdf / .html	pełna dokumentacja

Krok 2. Uzupełnij parametry/parametry.xlsx

Plik ma tylko dwa pola:

kod stacji bazowej	06ZM
analizowany rok	2024

Rok hydrologiczny 2024 trwa od 1 XI 2023 do 31 X 2024.

Wielolecia nie podajesz. To różnica wobec programu A1: w części hydrologicznej zakres wielolecia bierze się z bazy — obejmuje wszystkie lata, dla których Twoja stacja ma kompletną serię. Podpis każdej ryciny i tytuł każdej tabeli wymieniają zakres, który faktycznie zastosowano.

Zapisz plik przed uruchomieniem.

Krok 3. Uruchomienie narzędzia (jedno kliknięcie)

Nie piszesz żadnego kodu — tylko otwierasz plik i klikasz przycisk.

1. W folderze projektu **H1** kliknij dwukrotnie plik **H1.Rproj**. Otworzy się RStudio, a w **prawym górnym rogu** okna pojawi się nazwa projektu **H1** — to znak, że program pracuje we właściwym folderze. Jeśli RStudio jest już uruchomione, ten sam efekt daje **File → Open Project...** i wskazanie pliku **H1.Rproj**.
2. Z menu wybierz **File → Open File...** i wskaż plik **uruchamianie_skryptow.R**.
3. Skrypt otworzy się w nowej zakładce w oknie edytora (lewa górna część RStudio).
4. Kliknij przycisk **Source** w prawym górnym rogu zakładki ze skryptem. Alternatywnie: **Ctrl + A** (zaznacz całość), a następnie **Ctrl + Enter**.
5. Poczekaj. **Wygenerowanie raportu trwa około minuty**. Przy pierwszym uruchomieniu dochodzi jednorazowe pobranie pakietów R — wtedy całość potrwa kilkanaście minut dłużej.

W dolnym oknie **Console** pojawią się komunikaty o postępie. Linia **>>> Gotowe.** jest sygnałem, że przebieg się zakończył — dopiero wtedy otwieraj wyniki.

Po drodze mogą pojawić się **ostrzeżenia** (Warning messages) w rodzaju Removed 366 rows containing missing values. To normalne: tak R sygnalizuje, że któraś seria pomiarowa ma luki. Nie trzeba nic robić — raport i tak powstanie.

Jeżeli baza nie ma danych za rok analizowany, narzędzie **się nie zatrzymuje**: wypisuje ostrzeżenie z wykazem tego, czego zabraknie, i składa raport bez tych elementów. **Przeczytaj tę listę** i zdecyduj, czy tak ma być. Przebieg zatrzymuje się tylko w jednym przypadku: gdy stanowisko odniesienia nie ma w bazie **żadnych** danych o przepływie.

Krok 4. Odbierz wyniki

Odbierz wyniki z folderu **wyniki** — raport Word, aneks, arkusz tabel i ryciny — i dopisz własny komentarz merytoryczny.

Zanim uruchomisz narzędzie po raz kolejny

Folder **wyniki** jest kasowany i tworzony od nowa przy każdym uruchomieniu. Jeśli chcesz zachować raport poprzedniej stacji lub poprzedniego roku, **skopiuj folder wyniki w inne miejsce**, zanim klikniesz **Source** ponownie.

Zamknij też poprzedni raport i aneks w Wordzie. Otwarty dokument jest zablokowany przez system i nie da się go nadpisać — przebieg dojdzie do końca, ale w folderze wyniki zostanie **stary** plik, a w konsoli pojawi się ostrzeżenie o nieudanym zapisie.

Dla **innej stacji lub innego roku** zmieniasz tylko zawartość parametry.xlsx i ponownie klikasz **Source**.

Wyniki

Wszystkie efekty pracy znajdują się w folderze wyniki:

Element	Plik
Raport końcowy	wyniki/H1_raport_XXZM_RRRR.docx — 4 tabele i 11 rycin
Aneks	wyniki/H1_aneks_XXZM_RRRR.docx — 6 tabel szczegółowych
Arkusz tabel	wyniki/h1_tabele.xlsx — 11 arkuszy
Ryciny rastrowe	wyniki/png/ — do dokumentu i prezentacji
Ryciny wektorowe	wyniki/svg/ — grafika do publikacji

Raport ma gotowe podpisy, objaśnienia oznaczeń i legendy. Do uzupełnienia zostaje **komentarz merytoryczny**.

Co pokazuje raport?

Oznaczenie	Wskaźnik	Jednostka
Q_E	natężenie przepływu (dobowe)	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
RR_T	opad atmosferyczny	mm
NQ / SQ / WQ	minimalny / średni / maksymalny przepływ	$\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1}$
q	odpływ jednostkowy	$\text{dm}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{km}^{-2}$
0	warstwa odpływu	mm
a	współczynnik odpływu	–
kj	współczynnik miesięczny przepływu	–
amplituda	amplituda względna przepływu	–

Stanowiska wodowskazowe

Część stacji ma w bazie **dwa profile wodowskazowe**. To pojęcie nie występuje w programie A1 i bez niego ryciny bywają mylące.

- **Stanowisko odniesienia** — z niego biorą się opad, odpływ i współczynnik odpływu, i ono jest wymienione jako pierwsze. Zwykle jest to profil przy ujściu zlewni.
- **Stacja różnicowa** — obydwie profile wchodzi do raportu. Ryciny 1, 2, 3 i 11 mają wtedy **dwa panele**, jeden na profil, a tabele — dwa bloki wierszy.
- **Profil poza raportem** — bywa, że baza ma profil, którego raport nie opisuje. Wtedy tabele i ryciny powstają tylko dla profilu raportowanego, ale podpisy nadal wymieniają jego numer, żeby było wiadomo, którego przekroju dotyczy.

Panele mają własne skale osi pionowej. Dwa profile różnią się wielkością przepływu nawet o rząd, więc wspólna skala spłaszczyłaby mniejszy z nich. Porównując panele, patrz na **kształt przebiegu**, a nie na wysokość słupka czy pudełka.

Kategorie wezbrań i niżówek

Sześć kategorii wraca w raporcie wielokrotnie: na **rycinach 1, 2, 5 i 6**, w **tabeli 4** oraz w trzech tabelach aneksu. Kryteria ich wyznaczania są zgodne z metodyką ZMŚP, a wartości graniczne dla Twojej stacji znajdziesz w tabeli 4.

- **WW** – wezbranie wielkie
- **WZ** – wezbranie zwykłe
- **WM** – wezbranie małe
- **N** – okres normalny
- **NP** – niżówka płytka
- **NG** – niżówka głęboka

Linie graniczne na rycinach 1 i 2. Linie przerywane wyznaczają granice kategorii. Granic jest pięć, ale linii bywa mniej – gdy dwie wypadają zbyt blisko siebie, jedna nie jest rysowana, bo wykres stałby się nieczytelny. Najczęściej dotyczy to granicy wezbrania małego. **Kategoria nadal istnieje i jest w tabeli 4; brakuje wyłącznie jej linii.** Legenda zawsze wymienia dokładnie te linie, które są na rycinie.

Wartości graniczne wyznacza baza z wielolecia Twojej stacji, więc stacja bez danych wieloletnich nie ma ani tabeli 4, ani linii granicznych, ani rycin 5 i 6.

Krótką pomoc w czytaniu rycin

- **Rycina 1** – wykres pudełkowy: jedno pudełko to jeden rok, a jego wysokość mówi, jak bardzo różniły się między sobą **dni** tego roku. Linie przerywane to granice kategorii wezbrań i niżówek.
- **Rycina 2** – opad i przepływ dzień po dniu w roku analizowanym, w dwóch panelach na wspólnej osi czasu: u góry dobowe sumy opadu słupkami, pod spodem dobowy przepływ linią. Najlepsze źródło konkretnych dat do komentarza.
- **Rycina 3** – wykres wstęgowy: przebieg roku analizowanego na tle „obwiedni”, wielolecia. Czytasz jednym spojrzeniem – po tym, gdzie biegnie linia roku względem pasów.
- **Ryciny 4, 6 i 11** – wykresy kafelkowe (mapy ciepła) w układzie rok × miesiąc. Szukaj w nich **wzorów, a nie pojedynczych kafelków**: pionowy pas to rok odstający, poziomy – miesiąc odstający we wszystkich latach.
- **Rycina 5** – udziały kategorii przepływu w trzech ujęciach: miesiące roku analizowanego (A), miesiące wielolecia (B) i kolejne lata (C). Słupek zawsze pełny, więc czytasz **proporcje**, nie liczby dni.
- **Rycina 7** – opad i warstwa odpływu w skali roku, jako dwa słupki **wpisane jeden w drugi**: ciemniejszy to opad, jaśniejszy – warstwa odpływu. Liczba nad słupkiem to współczynnik odpływu; im mniejsza różnica między słupkami, tym większa część opadu odpłynęła.
- **Ryciny 8 i 10** – współczynnik odpływu i współczynnik miesięczny przepływu na tle **linii 1**. Uwaga: to nie jest zero z wykresu odchyień znanego z programu A1. Linia 1 oznacza **równość** – przy współczynniku odpływu tyle odpłynęło, ile spadło; przy współczynniku miesięcznym przepływ miesiąca równa się średniemu przepływowi rocznemu wielolecia.
- **Rycina 9** – zmienność amplitud względnych, $(WQ - NQ) / SQ$. Każdy rok opisują trzy wielkości policzone z jego dwunastu wartości miesięcznych: wstęga jasna to **zakres** – od najmniejszej do największej z nich; wstęga ciemna to **przedział międzykwartyłowy** – środkowa połowa wartości, od 25. do 75. percentyla, czyli bez trzech skrajnych miesięcy z każdej strony; punkt to średnia z dwunastu wartości.

Pełny wykaz tabel i rycin rozdział po rozdziale oraz szersze omówienie typów wykresów znajdziesz w *INSTRUKCJA_KROK_PO_KROKU.pdf*.

Jak czytać ryciny

Wykres pudełkowy (boxplot) – rycina 1

Pokazuje **rozrzut** wartości dobowych w obrębie jednego roku; **jedno pudełko = jeden rok**. Linia w środku pudełka to **mediana** – połowa dni miała wartość wyższą, połowa niższą. Pudełko obejmuje **połowę danych** (od 25% do 75%): im wyższe, tym bardziej dni różniły się między sobą. Wąsy to zasięg pozostałych typowych wartości, a punkty poza wąsami – dni wyraźnie odstające; w hydrologii jest ich zwykle dużo, bo wezbrania z definicji są rzadkie i wysokie.

Wykres wstęgowy – rycina 3

Wstęgi to „obwiednia”, wielolecia: dla **każdego dnia roku** policzono, jakie wartości notowano tego dnia we wszystkich latach. Powstają trzy zagnieżdżone pasy:

- najjaśniejszy, najszerszy pas – **wartości skrajne** w całym wieloleciu,
- pas średni – **percentyle 5–95**: 90% lat mieściło się w tym zakresie,
- pas najciemniejszy – **percentyle 25–75**: połowa lat, „strefa typowa”,
- dwie cienkie linie wewnątrz pasów – **mediana i średnia** wielolecia.

Czytasz jednym spojrzeniem: **gdzie biegnie linia roku analizowanego względem pasów**.

Wewnątrz najciemniejszego pasa – dzień typowy. Poza percentylami 5–95, ale w obrębie wartości skrajnych – wartość rzadka, choć notowana już wcześniej. **Poza najjaśniejszym pasem** – wartość, jakiej w tym dniu roku nie notowano w całym wieloleciu; to warto opisać.

Wykres kafelkowy (mapa ciepła) – ryciny 4, 6 i 11

Siatka rok × miesiąc, w której **barwa kafelka niesie wartość**. Nie odczytuje się z niej liczb – od tego są tabele – tylko **wzory**. Pionowy pas jednego koloru to rok odstający, poziomy – miesiąc, który wypada podobnie we wszystkich latach. Biały kafelek oznacza brak pomiaru albo brak zjawiska; podpis ryciny mówi, który z tych dwóch przypadków zachodzi.

Na **rycinie 11** barwa niesie co innego: **kompletność serii**. Ciepłe barwy to serie zbyt niepełne, żeby policzyć z nich agregat, chłodne – dane nadające się do liczenia. Próg ważności miesiąca wynosi 90% dla opadu. Szary kafelek oznacza **brak samej serii**; seria zarejestrowana, ale bez ani jednego pomiaru, ma osobną, najciemniejszą czerwień – to dwie różne sytuacje i na mapie muszą się różnić.

Wykres słupkowy struktury – rycina 5

Każdy słupek ma **tę samą wysokość**, bo pokazuje udziały sumujące się do 100%. Czytasz **proporcje między kategoriami**, a nie liczbę dni – liczby dni są na rycinie 6 i w tabeli 4. Barwy porządkują odczyt: odcienie niebieskiego to wezbrania, szary to okres normalny, odcienie czerwieni to niżówki. Dzięki stałej wysokości słupków od razu widać, w którym miesiącu albo roku przeważały jedno, a w którym drugie.

Wykres z linią odniesienia 1 – ryciny 8 i 10

- **rycina 8**, współczynnik odpływu: powyżej 1 odpłynęło więcej, niż spadło w tym miesiącu – zlewnia oddaje wodę zgromadzoną wcześniej; poniżej 1 część opadu została w zlewni;
- **rycina 10**, współczynnik miesięczny przepływu ($k_j = SQ_{mj} / SQ_r$, metoda Pardé): powyżej 1 miesiąc miał przepływy wyższe od **średniej rocznej wielolecia** – według metodyki to miesiąc, w którym pojawiają się wezbrania; poniżej 1 przepływy były niższe od tej średniej.